

漢字クイズアプリ 仕様書

Android Application Specification

1. アプリ概要

本アプリは、難読漢字の読み方を学習するためのクイズアプリケーションです。ユーザーは表示された漢字の読み方をひらがなで入力し、正解・不正解のフィードバックを受けながら学習を進めることができます。

1.1 対象プラットフォーム

- Android (Kotlin)
- API Level 21 以上推奨

1.2 開発環境

- Android Studio
- ViewBinding 使用
- Material Design Components

2. 画面構成

本アプリは以下の2画面で構成されます。

画面名	Activity	説明
クイズ画面	MainActivity	クイズ出題・回答入力
結果画面	ResultActivity	正解数表示・再挑戦

2.1 クイズ画面 (MainActivity)

画面要素

- 問題番号表示テキスト (例: 「第1問」)
- 漢字表示テキスト (出題される難読漢字)
- 回答入力フィールド (ひらがな入力)

機能仕様

- アプリ起動時、クイズデータをシャッフルして1問目を表示
- ユーザーが回答を入力し Enter キーを押すと正誤判定
- ダイアログで「正解!」または「不正解...」を表示
- ダイアログ外側をタップしても閉じない設定
- OK ボタン押下で次の問題へ遷移
- 5問終了後、結果画面へ遷移

レイアウト詳細 (activity_main.xml)

項目	設定値
ルートレイアウト	ConstraintLayout
背景色	白 (#FFFFFF)
幅・高さ	match_parent / match_parent

要素名	View ID	型	スタイル
問題番号	countLabel	TextView	テキスト色：黒、配置：上部中央
漢字表示	questionLabel	TextView	テキスト色：黒、フォント：大、配置：中央
回答入力	inputAnswer	EditText	ヒント：「答えを入力してください」

2.2 結果画面（ResultActivity）

画面要素

- ・ 「結果」タイトルテキスト
- ・ 正解数表示テキスト（例：「正解数：3」）
- ・ 「もう一度」ボタン

機能仕様

1. MainActivity から Intent で正解数を受け取り表示
2. 「もう一度」ボタン押下で MainActivity へ戻る

レイアウト詳細（activity_result.xml）

項目	設定値
ルートレイアウト	LinearLayout (vertical)
背景色	白（#FFFFFF）
配置	center_horizontal

要素名	View ID	型	スタイル
タイトル	-	TextView	テキスト：「結果」、サイズ：20sp
正解数	resultLabel	TextView	テキスト：「正解数：%d」、サイズ：24sp
再挑戦ボタン	tryAgainBtn	Button	背景：紫、文字色：白、角丸

3. ダイアログ仕様

3.1 回答結果ダイアログ（AnswerDialogFragment）

DialogFragment を継承したカスタムダイアログを使用します。

項目	内容
ダイアログ種別	MaterialAlertDialogBuilder
背景	白、角丸あり
タイトル（正解時）	「正解！」
タイトル（不正解時）	「不正解...」
メッセージ	「答え：{正解の読み方}」
ボタン	OK（PositiveButton）
キャンセル可否	不可（isCancelable = false）
OK ボタン動作	MainActivity の checkQuizCount() を呼び出し

4. データ仕様

4.1 クイズデータ構造

クイズデータは `MutableList` で管理され、各要素は[漢字, 読み方]のリストです。

フィールド	型	説明
quizData	<code>MutableList<List<String>></code>	クイズ問題リスト
rightAnswer	<code>String?</code>	現在の問題の正解
rightAnswerCount	<code>Int</code>	正解数カウンタ
quizCount	<code>Int</code>	出題数カウンタ (1 から開始)

4.2 サンプルクイズデータ

漢字	読み方
膾炙膾	おっとせい
馴鹿	となかい
水豚	かぴばら
饅頭	うどん
石刁柏	あすばらがす
馬穴	ばけつ
杓文字	しゃもじ

5. 定数定義

定数名	値	説明
<code>QUIZ_COUNT</code>	5	1 ゲームあたりの出題数
<code>RIGHT_ANSWER_COUNT</code>	キー名	Intent 間で正解数を渡すためのキー

6. 画面遷移

画面間の遷移は `Intent` を使用して行われます。

6.1 MainActivity → ResultActivity

- ・ 遷移条件: 5 問すべて出題完了後
- ・ 渡すデータ: 正解数 (`rightAnswerCount`)
- ・ Intent 種別: 明示的 Intent

6.2 ResultActivity → MainActivity

- ・ 遷移条件: 「もう一度」ボタン押下時
- ・ 渡すデータ: なし
- ・ Intent 種別: 明示的 Intent

7. イベント処理

7.1 キー入力処理

回答入力フィールドに `setOnKeyListener` を設定し、Enter キー押下を検知して回答判定を実行します。

判定条件

- KeyEvent.action == KeyEvent.ACTION_DOWN
- keyCode == KeyEvent.KEYCODE_ENTER

8. ファイル構成

ファイル	役割
MainActivity.kt	クイズ画面のロジック
ResultActivity.kt	結果画面のロジック
AnswerDialogFragment.kt	回答結果ダイアログ
activity_main.xml	クイズ画面レイアウト
activity_result.xml	結果画面レイアウト
strings.xml	文字列リソース

9. 文字列リソース (strings.xml)

リソース名	値
count_label	第 %d 問
result_title	結果
result_score	正解数: %d
btn_try_again	もう一度